

MECÂNICA QUÂNTICA II – REVISÃO E PARTÍCULAS IDÊNTICAS

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

1. Oscilador Harmônico

- (a) Dado os operadores de aniquilação e criação definidos em termos dos operadores de posição e momento:

$$\hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right), \quad \hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right). \quad (1)$$

Calcule o comutador desses operadores e mostre que a Hamiltoniana pode ser escrita da forma:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 \hat{x}^2}{2} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right). \quad (2)$$

- (b) A partir da equação de auto-estado da Hamiltoniana, $\hat{H}|E\rangle = E|E\rangle$ use o comutador de $\hat{H}$ com os operadores de criação e aniquilação mostre quais são os possíveis valores de E . Note que um passo importante é impor que a Hamiltoniana tenha autovalores positivos definidos, como isso pode ser justificado usando a Eq. (2)?

2. Átomo de Hidrogênio

- (a) A partir do Hamiltoniano do átomo de hidrogênio $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$, descreva a dedução dos autoestados da energia. Uma descrição qualitativa dos passos é suficiente.
- (b) Quais são as propriedades da geometria do sistema, em termos das coordenadas (r, θ, ϕ) , que limitam os autovalores de $\hat{H}$ e como essa limitação se dá?
- (c) Quando estudamos a parte radial da solução, quais considerações físicas sobre a função de onda são necessárias para encontrar os estados ligados?

3. Considere um sistema de duas partículas **idênticas** e responda às questões abaixo:

- (a) Considere que o estado de uma partícula é descrito por $|a\rangle \in \mathbb{V}$. Utilize o produto tensorial para definir os dois possíveis espaços para os estados de duas partículas.
- (b) Definimos um estado separável de duas partículas como sendo da forma $|\psi\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle$. Os estados que não podem ser escritos dessa forma são chamados emaranhados. Os estados representando duas partículas idênticas podem ser separáveis? Justifique sua resposta.
- (c) Com base nas respostas anteriores, explique como podemos realizar experimentos em laboratório para medir o estado de uma partícula $|a\rangle$ sem considerar todas as outras partículas idênticas presentes no sistema. Para tanto, considere dois estados $|T\rangle$ e $|L\rangle$ representando pacotes gaussianos na Terra e na Lua, respectivamente, onde

$$\langle x|T\rangle = \frac{1}{(2\pi)^{1/4}} \exp\left(-\frac{(x - \mu_T)^2}{4}\right), \quad \langle x|L\rangle = \frac{1}{(2\pi)^{1/4}} \exp\left(-\frac{(x - \mu_L)^2}{4}\right),$$

com $\mu_L \gg \mu_T$. Demonstre que tanto o estado simétrico quanto o anti-simétrico de $|L\rangle$ e $|T\rangle$ são aproximadamente separáveis quando calculamos a função de onda do conjunto em (x_L, x_T) onde $|x_T - \mu_L| \gg 1$ e $|x_L - \mu_T| \gg 1$.

- (d) Explique como podemos testar empiricamente se o estado de duas partículas é simétrico ou anti-simétrico. Descreva como a simetria e a anti-simetria estão relacionadas ao conceito de troca de partículas idênticas e como as técnicas experimentais podem ser usadas para medir os estados de duas partículas e verificar sua simetria.